Computergrafik Aufgabe 1 – Java und Vektorrechnung

1) Implementieren Sie folgende Funktionen in Java:
    a. Eine Funktion, die zwei dreidimensionale Vektoren addiert
    b. Eine Funktion, die einen dreidimensionalen Vektor mit einem Skalar multipliziert
    c. Eine Funktion, die die Länge eines Vektors errechnet
    d. Eine Funktion, die das Skalarprodukt zweier Vektoren bildet
    e. Eine Funktion, die einen Vektor normiert
    f. Eine Funktion, die den Winkel zwischen zwei Vektoren errechnet
    g. Eine Funktion, die das Kreuzprodukt zwischen zwei dreidimensionalen Vektoren errechnet
    h. Eine Funktion, die die Differenz (einen Vektor) zwischen zwei Punkten (d.h. Ortsvektoren) bildet
    i. Eine Funktion, die den Abstand zwischen zwei Punkten (d.h. Ortsvektoren) berechnet

    Die Funktionen sind als Methoden einer Java-Klasse **`Vector`** umzusetzen, die 3D-Vektoren repräsentiert. Die Klasse soll zudem über **`get`**-Methoden für den Zugriff auf die Komponenten **`x,y,z`** eines Vektors verfügen (z.B. **`getX()`** für die Abfrage der x-Komponente eines Vektors).

    Vervollständigen Sie hierfür die Klassen **`vectorlib.Vector`** und **`vectorlib.Test`** im mitgelieferten ZIP-Archiv **`vectorlib`** oder Ihre in der Präsenzübung erstellten Klassen.